

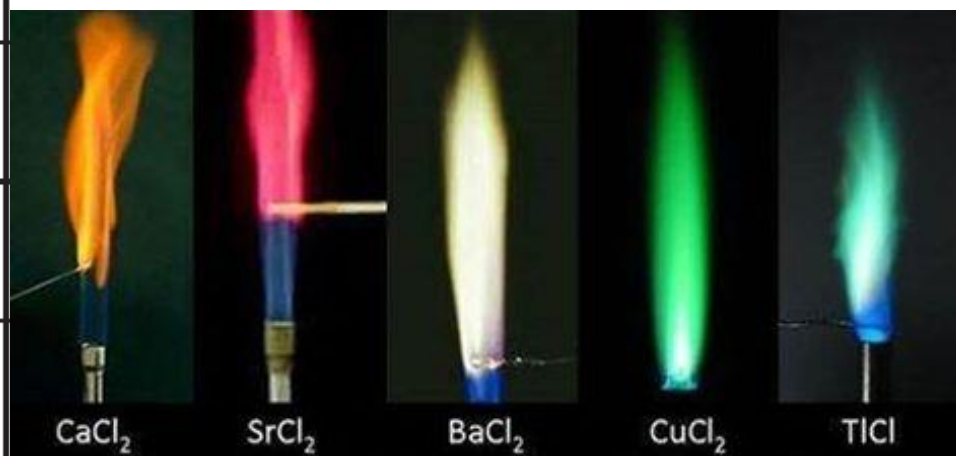
CHƯƠNG 3 – PHÂN NHÓM IIA

H		
Li	Be	B
Na	Mg	Al
K	Ca	Ga
Rb	Sr	In
Cs	Ba	Tl
Fr	Ra	

NHẬN XÉT CHUNG

I. ĐƠN CHẤT

II. HỢP CHẤT



I. ĐƠN CHẤT

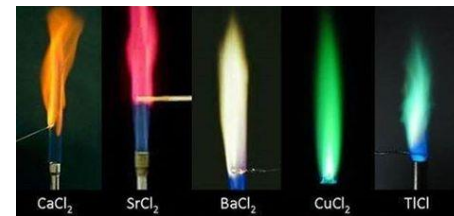
1.1. Nhận xét chung

Nhóm 2 bao gồm các nguyên tố: **Beryllium (Be), Magnesium (Mg), Calcium (Ca), Strontium (Sr), Barium (Ba) và Radium (Ra)** (Ra - nguyên tố phóng xạ).

Chúng được gọi là kim loại kiềm thổ vì một mặt các oxide (MO) của chúng tan trong nước cho dung dịch kiềm mạnh, mặt khác các oxide này có độ tan thấp và độ bền nhiệt cao, những tính chất này được các nhà giả kim thuật gọi là “thổ” (đất)

- **Cấu hình electron hóa trị:** ns^2 . Các nguyên tố này dễ dàng mất 2 electron hóa trị để tạo thành ion M^{2+} với cấu hình khí hiếm bền vững.

I. ĐƠN CHẤT



Tính chất vật lý: màu sắc, độ cứng, màu ngọn lửa

	R_k (Å)	IE_1 (eV)	IE_2 (eV)	t_{nc} (°C)	t_s (°C)	ϕ^0 M^{2+}/M	Cấu trúc mạng tinh thể
Be	1,13	9,32	18,21	1287	2767	-1,85	Lục phương
Mg	1,60	7,65	15,04	650	1107	-2,37	Lục phương
Ca	1,97	6,11	11,87	842	1484	-2,87	Lập phương tâm diện
Sr	2,15	5,69	11,03	767	1384	-2,89	Lập phương tâm diện
Ba	2,21	5,21	10,00	727	1640	-2,90	Lập phương tâm khối
Ra	2,35	5,28	10,15	700	1140	-2,92	Lập phương tâm khối

I. ĐƠN CHẤT

1.1. Nhận xét chung

- ❖ **Năng lượng ion hóa:** IE_1 và IE_2 giảm dần từ Be đến Ba do bán kính nguyên tử tăng lên. $IE_1 < IE_2$, IE_3 rất cao $\rightarrow$ trạng thái oxi hóa +2 là đặc trưng.
- ❖ **Thế khử chuẩn (E^0):** Tất cả đều là chất khử mạnh ($E^0 < 0$). Giá trị E^0 của cặp M^{2+}/M khoảng -2.87 V đến -2.92 V cho Ca, Sr, Ba; Be (-1.85 V) và Mg (-2.37 V) ít âm hơn.
- ❖ **Đặc điểm liên kết:**
 - ❑ Be^{2+} có bán kính rất nhỏ (27 pm, số phối trí 4) $\rightarrow$ mật độ điện tích cao $\rightarrow$ phân cực mạnh $\rightarrow$ hợp chất Be chủ yếu cộng hóa trị.
 - ❑ Từ Mg đến Ba, tính ion tăng dần.
- ❖ **Màu ngọn lửa:** Ca (đỏ cam), Sr (đỏ son), Ba (lục táo).

CÂU HỎI THẢO LUẬN SINH VIÊN

1. So với kim loại kiềm , kim loại kiềm thổ kém hoạt động hơn, vì sao?

2. IE2 của kim loại kiềm thổ lớn hơn IE1, nhưng vì sao kim loại kiềm thổ lại chủ yếu tạo ion M^{2+} ?

I. ĐƠN CHẤT

1.1. Nhận xét chung

Các kim loại nhóm 2 đều có màu trắng bạc, mềm (nhưng cứng hơn kim loại kiềm), dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

❖ Cấu trúc mạng tinh thể:

- Be, Mg, Ca_β ($>448\text{ }^\circ\text{C}$): lục phương đặc khít (hcp)
- Ca_α ($< 448\text{ }^\circ\text{C}$), Sr: lập phương tâm diện (ccp)
- Ba: lập phương tâm khối (bcc)

CÂU HỎI THẢO LUẬN SINH VIÊN

Sinh viên giải thích về tính dẫn điện của kim loại kiềm thổ, so sánh với kim loại kiềm.

I. ĐƠN CHẤT



1.2. Tính chất

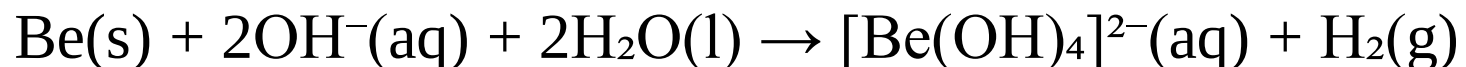
1.2.1. Beryllium (Be)

Kim loại nhẹ, cứng, giòn, nhiệt độ nóng chảy cao (1560 K), Tồn tại quặng beryl: $3\text{BeO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$

❖ Khả năng phản ứng:

- Ở nhiệt độ thường, Be bị thụ động hóa bởi lớp oxide bền.
- Với acid: Tan trong HCl, H_2SO_4 loãng, giải phóng H_2 ; bị thụ động hóa trong HNO_3 đặc nguội, H_2SO_4 đ,nguội
- Với kiềm: Be lưỡng tính, tan trong dung dịch kiềm:

❖ Phương trình:



I. ĐƠN CHẤT

1.2. Tính chất

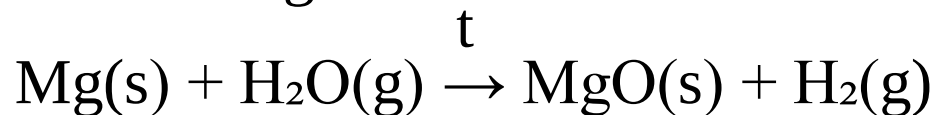
1.2.2. Magnesium (Mg)

Magie là kim loại có **màu trắng bạc** và khối lượng riêng thấp. Trong tự nhiên, nguyên tố này không tồn tại ở dạng đơn chất mà thường tồn tại dưới dạng các hợp chất như **carbonate, silicate, chloride**; cụ thể là trong các khoáng vật như **dolomite, carnallite** và **talc**.

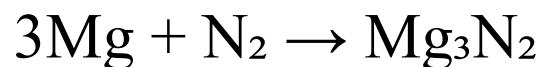


Khả năng phản ứng:

- Bền trong không khí khô nhờ lớp oxit mỏng.
- Với nước: Không phản ứng với nước lạnh, nhưng phản ứng với hơi nước hoặc nước nóng:



- Cháy trong không khí:



I. ĐƠN CHẤT



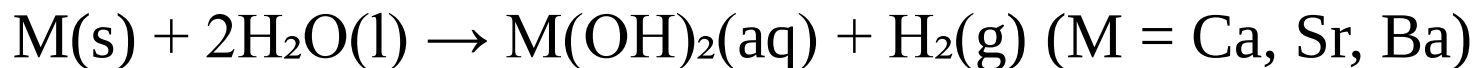
1.2. Tính chất

1.2.3. Calcium (Ca), Strontium (Sr), Barium (Ba)

Hoạt động hóa học mạnh hơn Be và Mg.

❖ Khả năng phản ứng:

- Với nước: Phản ứng mạnh với nước lạnh, giải phóng H_2 :



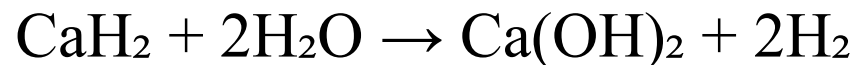
- Tan trong NH_3 lỏng tạo dung dịch màu xanh chứa electron solvat hóa.
- Phản ứng trực tiếp với H_2 , O_2 , N_2 , halogen, lưu huỳnh khi đun nóng.

II. HỢP CHẤT

Trạng thái oxi hóa đặc trưng: +2. Be khác biệt rõ rệt (mang tính cộng hóa trị nhiều).

2.1. Hydride (MH_2)

- ❖ BeH_2 : Hydride cộng hóa trị, cấu trúc polime (liên kết 3 tâm - 2 electron).
- ❖ MgH_2 : Hydride trung gian, là một chất "đa hình" (polymorphic) có thể tồn tại ở nhiều hình dạng tinh thể khác nhau tùy vào môi trường. Ở áp suất thấp, nó có thể có cấu trúc khác, nhưng khi áp suất tăng lên đến một ngưỡng nhất định, mạng lưới tinh thể của nó sẽ tái sắp xếp lại để giống hệt với cấu trúc của quặng Rutile (TiO_2)
- ❖ CaH_2 , SrH_2 , BaH_2 : hydride ion (saline hydrides), chứa H^- .
- ❖ Phản ứng với nước:



II. HỢP CHẤT

2.2. Oxide (MO)

. Cấu trúc:

- ❖ BeO: Wurtzite (4:4) (sinh viên giải thích về cấu trúc “4:4” của BeO)
- ❖ MgO, CaO, SrO, BaO: NaCl (6:6)

. Tính chất:

- ❖ Điểm nóng chảy cao (MgO: 3073 K) → vật liệu chịu lửa.
- ❖ Phản ứng với nước: Tính base tăng dần từ BeO → BaO.
 - . BeO: Lưỡng tính.
 - . MgO: Phản ứng chậm.
 - . CaO:

Tôi vôi:



II. HỢP CHẤT

2.3. Hydroxide ($M(OH)_2$)

❖ **Độ tan:** Tăng từ $Be(OH)_2 \rightarrow Ba(OH)_2$.

❖ **Tính chất:**

□ $Be(OH)_2$: Lưỡng tính.

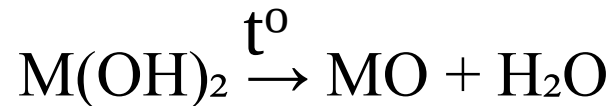
➤ Với axit: $Be(OH)_2 + H_2SO_4 \rightarrow BeSO_4 + 2H_2O$

➤ Với bazơ: $Be(OH)_2 + 2OH^- \rightarrow [Be(OH)_4]^{2-}$

□ $Mg(OH)_2$: Bazơ yếu.

□ $Ca(OH)_2$, $Sr(OH)_2$, $Ba(OH)_2$: Base mạnh.

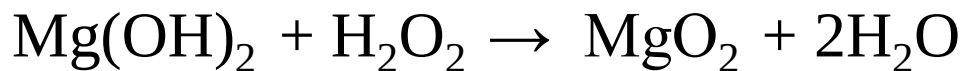
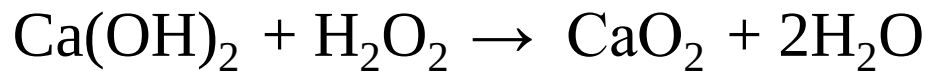
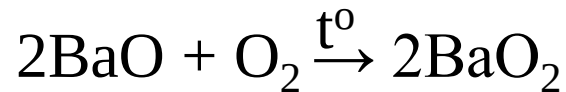
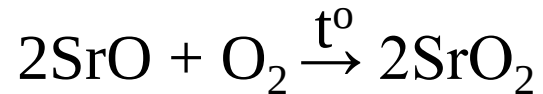
❖ **Nhiệt phân:**



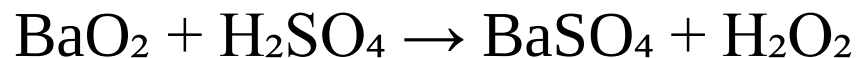
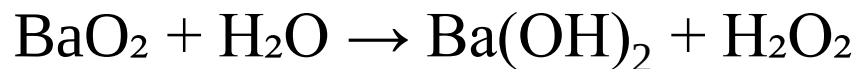
II. HỢP CHẤT

2.4. Peroxide (MO_2)

- ❖ **Hình thành:** Ion M^{2+} càng lớn càng ổn định anion $[\text{O}_2]^{2-}$.
- ❖ **Điều chế:** SrO_2 , BaO_2 từ oxi hóa ở nhiệt độ cao; CaO_2 , MgO_2 từ phản ứng với H_2O_2 .



- ❖ **Peroxide phản ứng:**



II. HỢP CHẤT

2.5. Muối

❖ Muối Chloride

Hầu hết đều tan rất tốt trong nước (ví dụ: MgCl_2 , CaCl_2 , BaCl_2 tan mạnh).

❖ Muối fluoride (F^-):

Ngược lại với các halide khác, muối fluoride của kim loại kiềm thổ thường rất ít tan hoặc không tan (trừ BeF_2 tan tốt).

❖ Độ tan của muối fluoride tăng dần: $\text{MgF}_2 \rightarrow \text{CaF}_2 \rightarrow \text{SrF}_2 \rightarrow \text{BaF}_2$ (ngược với sulfate).

❖ Carbonate (MCO_3): Ít tan, phân hủy nhiệt:



II. HỢP CHẤT

2.5. Muối

- ❖ **Sulfate ($M\text{SO}_4$):** Độ tan giảm từ Mg $\rightarrow$ Ba. BaSO_4 không tan $\rightarrow$ nhận biết ion SO_4^{2-} .
- ❖ **Nitrate ($M(\text{NO}_3)_2$):** Tất cả đều tan tốt trong nước.
- ❖ **Carbide:**
 - ❑ Be_2C : Thủy phân $\rightarrow \text{CH}_4$.
 - ❑ CaC_2 : Thủy phân $\rightarrow \text{C}_2\text{H}_2$ (đất đèn).
 - ❑ “Đất đèn” là tên gọi thông dụng của calcium carbide (CaC_2) trong đời sống và công nghiệp. Khi thủy phân, CaC_2 phản ứng với nước tạo ra acetylene (C_2H_2) và calcium hydroxide ($\text{Ca}(\text{OH})_2$):
$$\text{CaC}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{C}_2\text{H}_2$$
 - ❑ Acetylene sinh ra được dùng để thắp sáng (trước đây) và hiện nay chủ yếu để hàn cắt kim loại hoặc làm nguyên liệu hóa học. Tên “đất đèn” xuất phát từ việc nó từng được dùng để tạo khí cho đèn chiếu sáng.

III. Hợp Chất Của Calcium Trong Vật Liệu Xây Dựng

3.1. Calcium Carbonate (CaCO_3)

Đây là thành phần chính của đá vôi. Trong xây dựng, CaCO_3 có các vai trò:

- **Đá học, đá mi:** Dùng trực tiếp để làm móng nhà, rải đường, làm cốt liệu cho bê tông.
- **Nguyên liệu sản xuất:** Là nguyên liệu đầu vào không thể thiếu để sản xuất vôi sống và xi măng.

SV thảo luận: Tìm hiểu về các tính chất vật lý và các phản ứng hóa học của CaCO_3 (trang 65, sách tập 2)

III. Hợp Chất Của Calcium Trong Vật Liệu Xây Dựng

3.2. Calcium oxide (CaO) – vôi sống

Được tạo ra bằng cách nung đá vôi ở nhiệt độ khoảng 900–1000°C:



Ứng dụng:

Sản xuất vôi tôi.

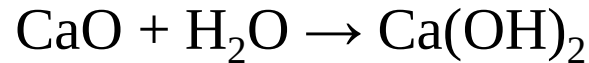
Khử phèn chua cho đất xây dựng.

Dùng trong sản xuất gạch silicate.

III. Hợp Chất Của Calcium Trong Vật Liệu Xây Dựng

3.3. Calcium Hydroxide ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) – Vôi tôi

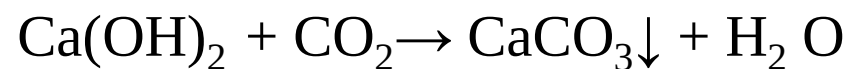
Khi cho CaO tác dụng với nước (quá trình tôi vôi), ta thu được vôi tôi:



Ứng dụng:

Vữa xây dựng truyền thống: Trước khi xi măng phổ biến, người ta trộn $\text{Ca}(\text{OH})_2$ với cát và nước để làm vữa.

Cơ chế hóa cứng: Vôi tôi trong vữa phản ứng chậm với CO_2 trong không khí tạo lại CaCO_3 cứng như đá:



III. Hợp Chất Của Calcium Trong Vật Liệu Xây Dựng

3.4. Calcium Sulfate ($\text{CaSO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$) – Thạch cao

Có 3 dạng chính:

- **Thạch cao sống:** $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
- **Thạch cao nung:** $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$ (dùng để đúc tượng, làm trần thạch cao)
- **Thạch cao khan:** CaSO_4

Ứng dụng:

- Làm trần giả, vách ngăn trang trí nhờ đặc tính nhẹ, cách âm, cách nhiệt tốt và dễ tạo hình.

Thảo luận sinh viên: Tìm hiểu về các phản ứng của thạch cao ở các nhiệt độ khác nhau (trang 64, sách tập 2)

III. Hợp Chất Của Calcium Trong Vật Liệu Xây Dựng

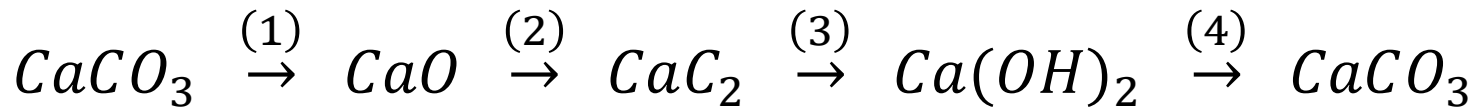
35. Calcium Silicate và Calcium Aluminate – Thành phần của Xi măng

Xi măng Portland là vật liệu quan trọng nhất, được sản xuất bằng cách nung hỗn hợp đá vôi và đất sét. Các hợp chất chính bao gồm Alit ($3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ hoặc Ca_3SiO_5) và Belit ($2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$).

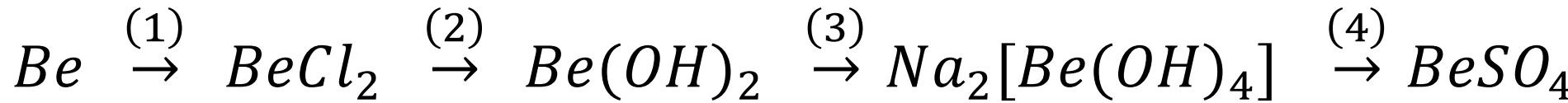
Cơ chế: Khi trộn xi măng với nước, các phản ứng thủy hóa xảy ra tạo thành mạng lưới tinh thể đan xen, giúp kết dính cát và đá thành một khối bê tông nhân tạo cứng chắc.

Bài 1: Chuỗi chuyển hóa của Canxi và vật liệu xây dựng

Dựa trên kiến thức về đá vôi và thạch cao, hãy hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có):



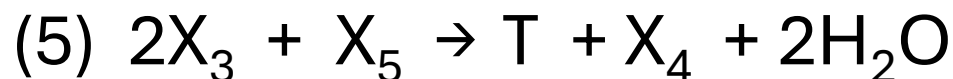
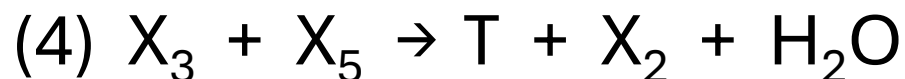
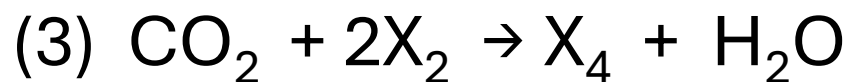
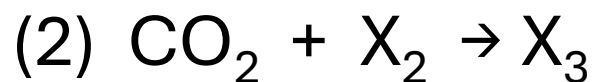
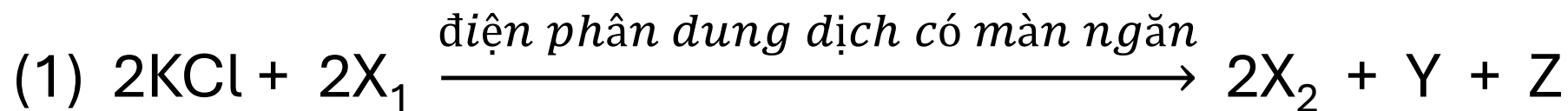
Bài 2. Khác với các kim loại kiềm thổ khác, Berilium có tính chất hóa học tương đồng với Nhôm (quan hệ chéo).
Viết phương trình cho chuỗi sau:



Bài 3. Viết các phản ứng trong sơ đồ chuyển hóa sau:



Bài 4. Viết các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau, theo đúng tỉ lệ mol (biết điều kiện phản ứng có đủ):



Biết T là BaCO_3